

Chapitre 3

La fonction d'investissement dans les services financiers

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le portefeuille de placement et les instruments du marché monétaire

- (a) Pourquoi appelle-t-on le portefeuille de titres de placement le « compte carrefour » du bilan ? Quelle fraction des actifs y est-elle typiquement consacrée, et pourquoi sa gestion est-elle confiée à des responsables des investissements distincts des chargés de crédit ?
- (b) Le chapitre avance deux raisons pour lesquelles la fonction première de prêt d'une banque ne suffit pas, à elle seule, à occuper judicieusement la totalité du bilan. Les identifier précisément.
- (c) Parmi les fonctions multiples attribuées au portefeuille de placement, expliquer en quoi consistent la stabilisation du revenu de la banque sur le cycle économique et la fonction de source de liquidité de secours. En quoi ces deux fonctions sont-elles complémentaires plutôt que redondantes ?
- (d) Distinguer, par leur émetteur et leur mode d'émission, les bons du Trésor, les certificats de dépôt négociables de gros et le papier commercial.

Exercice 2 — Le marché des capitaux et les actifs titrisés

- (a) Distinguer les obligations municipales générales (general obligation, GO) des obligations de revenu (revenue bonds). Sur quelle source de remboursement chacune repose-t-elle ?
- (b) Pourquoi les obligations d'entreprise sont-elles généralement plus attractives pour les compagnies d'assurance et les fonds de pension que pour les banques ?
- (c) Distinguer, parmi les actifs titrisés, les titres pass-through, les obligations hypothécaires collatéralisées (CMO) et les obligations adossées à hypothèques (mortgage-backed bonds). En particulier, où se situent les prêts hypothécaires sous-jacents dans chacun des trois cas ?
- (d) Que sont les titres démembrés (stripped securities, principal-only et interest-only) ? Pourquoi leurs profils de sensibilité sont-ils très différenciés l'un de l'autre ?

Exercice 3 — Facteurs de choix, risques et gestion de la maturité

- (a) Distinguer le rendement à l'échéance (yield to maturity, YTM) du rendement de détention (holding period yield, HPY). Dans quelle circonstance le gestionnaire doit-il calculer le second plutôt que le premier ?
- (b) Donner la formule du rendement équivalent imposable (tax-equivalent yield, TEY) et expliquer l'avantage fiscal supplémentaire dont bénéficient les obligations municipales « bank-qualified ».
- (c) Distinguer le risque de rappel (call risk) du risque de prépaiement. Expliquer le principe du modèle PSA à 100 %.
- (d) Décrire les cinq stratégies classiques de gestion de la maturité du portefeuille (échelle, front-end load, back-end load, barbell, anticipation des taux) et le compromis que chacune arbitre entre liquidité et revenu.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Le portefeuille de placement à la lumière des trois chapitres précédents

- (a) Le chapitre 2 range, parmi les leviers d'escalade disponibles face au franchissement d'un EWI, « la simple augmentation du coussin d'actifs liquides, à la discrétion du trésorier ». Montrer que le portefeuille de titres de placement décrit dans ce chapitre est précisément l'instrument opérationnel derrière cette réponse générique du cadre M.E.R.I.T. : en quel sens la fonction de « source de liquidité de secours » du portefeuille — les titres pouvant être vendus ou mis en collatéral — est-elle le mécanisme concret que le trésorier actionne lorsqu'il décide, seul, d'élargir

ce coussin ?

- (b) Le chapitre 1 définit la décote (haircut) comme la garantie qu'un emprunteur ne peut financer la totalité de la valeur du collatéral qu'il met en gage. Montrer que les exigences de nantissement (pledging requirements) de ce chapitre appliquent exactement ce mécanisme, de façon différenciée selon la qualité du collatéral : les titres du Trésor ou d'agence sont valorisés au pair (décote nulle) tandis que les obligations municipales bien notées subissent une décote de 10 à 20 %. En quel sens ce traitement différencié illustre-t-il, dans un contexte réglementaire précis, le principe plus général énoncé au chapitre 1 selon lequel les titres de haute qualité négociables en collatéral commandent un traitement plus favorable que des titres autrement moins aisément utilisables comme garantie ?
- (c) L'introduction classe les sources de liquidité d'une institution financière par ordre croissant de coût et de dernier recours, plaçant en tête « ses avoirs en titres facilement négociables ». Montrer que le portefeuille de ce chapitre est l'instrument concret derrière cette première source, et que son rang en tête de liste trouve sa justification directe dans l'arbitrage rendement-liquidité de ce chapitre : les titres les plus liquides (bons du Trésor) sont précisément ceux dont le rendement — donc le coût d'opportunité de leur détention comme réserve de liquidité — est le plus faible.
- (d) Le chapitre 1 définit le décalage de maturité comme la pratique, généralement profitable, de financer un actif long par un passif court, exposant au risque de refinancement (rollover risk) — le mécanisme même de la chute de Northern Rock relatée dans l'introduction. Ce chapitre introduit l'immunisation de portefeuille, qui neutralise approximativement le risque de taux d'un titre ou d'un portefeuille de titres en alignant sa durée sur l'horizon de détention prévu. Montrer que ces deux techniques opèrent sur des risques de nature différente — le décalage de maturité engage un risque de liquidité de financement, l'incapacité à renouveler un passif, tandis que l'immunisation par la durée neutralise un risque de prix et de réinvestissement sur un titre déjà détenu. Un décalage de maturité au sens du chapitre 1, comme celui de Northern Rock, peut-il être guéri par le seul outil de l'immunisation par la durée présenté dans ce chapitre ? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rendement équivalent imposable et le financement bank-qualified

Une banque, taxée au taux marginal $t = 28\%$, compare deux obligations municipales exonérées d'impôt, toutes deux de rendement $r_{\text{muni}} = 3,20\%$ et de qualité de crédit comparable : l'une est éligible au statut « bank-qualified », l'autre non. L'alternative imposable de comparaison est une obligation d'entreprise de rendement $r_{\text{corp}} = 4,55\%$. Financer l'achat de l'une ou l'autre obligation municipale coûte $f = 4,00\%$ par an.

- (a) Calculer le rendement équivalent imposable (TEY) de l'obligation municipale. Sur cette seule base, est-elle plus attractive que l'obligation d'entreprise ?
- (b) Le statut bank-qualified permet de déduire 80 % des intérêts payés sur les fonds empruntés pour financer l'achat ; une obligation non qualifiée ne permet aucune déduction. Calculer le coût de financement après impôt dans chacun des deux cas.
- (c) Le rendement de l'obligation municipale étant déjà net d'impôt, calculer le portage net (rendement moins coût de financement après impôt) dans les deux cas du (b). De combien de points de base le statut bank-qualified améliore-t-il ce portage net ?
- (d) À quel taux marginal d'imposition le TEY de l'obligation municipale égalerait-il exactement le rendement de l'obligation d'entreprise ? Le taux effectif de la banque (28 %) est-il au-dessus ou en-dessous de ce seuil, et qu'en déduire quant au choix à faire sur le seul critère du TEY, indépendamment du bénéfice de financement calculé au (c) ?

Exercice 6 — Immuniser un portefeuille par la duration

Une institution doit financer un passif de 50 millions de dollars exigible dans exactement 6 ans. Elle envisage deux titres candidats, tous deux de rendement actuel $y_0 = 4,50\%$: le titre X , de duration $D_X = 3,5$ ans, et le titre Y , de duration $D_Y = 9,0$ ans.

- (a) Calculer les poids w_X et w_Y (et les montants en dollars) qui immunisent le portefeuille, c'est-à-dire qui égalisent la duration moyenne pondérée du portefeuille à l'horizon de détention de 6 ans.
- (b) Immédiatement après l'achat, les taux subissent un choc parallèle de +100 points de base. Calculer, à l'aide de l'approximation $\% \Delta P \approx -D \times \Delta y / (1 + y_0)$, la variation de prix de chaque titre puis celle du portefeuille pondéré. Ce choc de prix est-il nul? Expliquer en quel sens l'immunisation par la duration protège malgré tout le rendement total à l'horizon de 6 ans, sans empêcher ce choc de prix immédiat.
- (c) L'institution envisage une alternative de type barbell, combinant le titre X ($D_X = 3,5$) avec un titre Z de duration $D_Z = 12,0$ ans plutôt qu'avec Y . Calculer les nouveaux poids qui atteignent la même duration cible de 6 ans, et comparer le montant en dollars investi dans la composante longue à celui obtenu au (a).
- (d) Un gestionnaire souhaite combiner le titre X à parts égales (50/50) avec un nouveau titre de duration D inconnue pour atteindre une duration de portefeuille de 6 ans. Quelle doit être la duration D de ce second titre?